

3.3 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

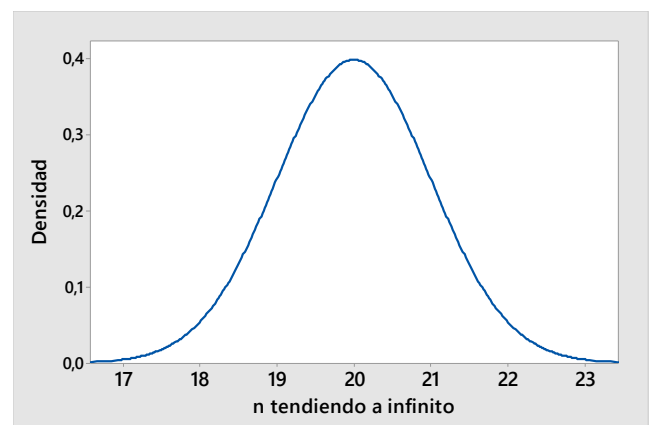
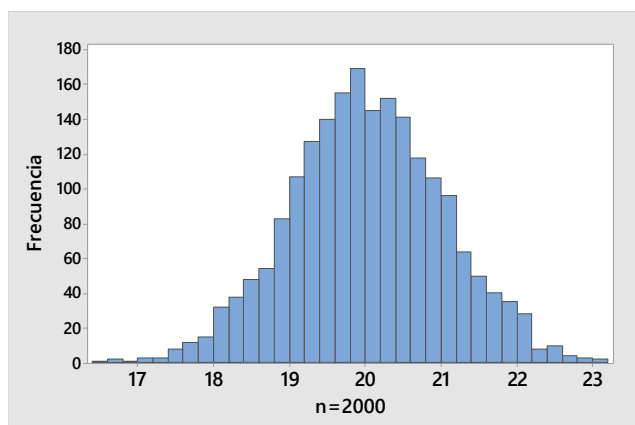
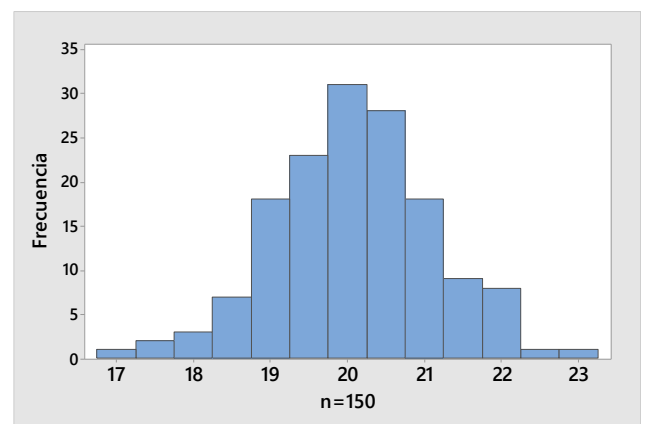
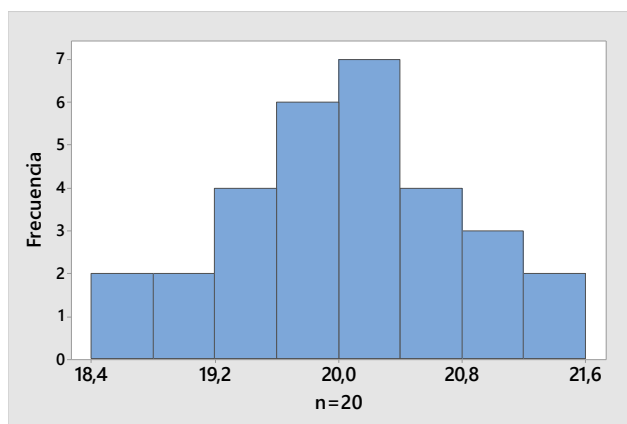
En este capítulo se estudian las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, es decir, para aquellas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales.

Una variable aleatoria es **continua** cuando el rango o recorrido de la misma (R_x) es un intervalo de números reales o la unión de varios de ellos.

Ejemplos: tiempo de arranque de un ardenador, velocidad de transferencia de información de un dispositivo, duración de componentes electrónicas, etc.

3.3.1 FUNCION DE DENSIDAD

En el material 1 se vio que la representación gráfica de una variable continua se realiza a través de un histograma con su correspondiente polígono de frecuencias relativas. Si se piensa en que se realiza este gráfico con una cantidad de datos cada vez más grande, disminuye la amplitud de los intervalos de clase y el polígono de frecuencias tiende a una curva llamada curva de densidad. Esto se muestra en la siguiente secuencia de gráficos:



La curva de densidad es la representación de una función, llamada función de densidad, que se simboliza con $f(x)$ y que verifica:

- $f(x) \geq 0 \quad \forall x$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$ (el área entre la curva y el eje X vale 1)
- $\int_a^b f(x) = P(a \leq X \leq b)$ (la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo (a, b) es igual al área entre la curva y el eje X en dicho intervalo)

Observaciones:

- La probabilidad de que una variable X tome un valor específico es cero (no queda área sobre un punto)
- El signo de igualdad puede o no incluirse en la especificación del intervalo. Es decir:

$$P(c \leq X \leq d) = P(c \leq X < d) = P(c < X \leq d) = P(c < X < d)$$

Se define:

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds.$$

Función de distribución de probabilidad acumulada de X.

En consecuencia:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

3.3.2 PARAMETROS

ESPERANZA MATEMÁTICA O PROMEDIO POBLACIONAL

Como se mencionó en el punto 3.1.2, la esperanza matemática es el valor promedio de una variable aleatoria X. Se la nota como $E(X)$ o μ .

La fórmula para el cálculo para una variable aleatoria continua X está dada por:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Observe que la fórmula para el cálculo de la esperanza de variables continuas sigue la misma lógica que para las variables discretas pero cambiando el valor de probabilidad puntual por el valor de la función de densidad. También se interpreta como un promedio

VARIANZA POBLACIONAL

Es una medida de dispersión y se la nota como $V(X)$ o σ^2 .

La fórmula para el cálculo de la varianza de variables continuas está dada por:

$$\sigma^2 = V(X) = E(x - \mu)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

DESVIACION ESTANDAR POBLACIONAL

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza y su ventaja es que trabaja con las mismas unidades en las que está expresada la variable.

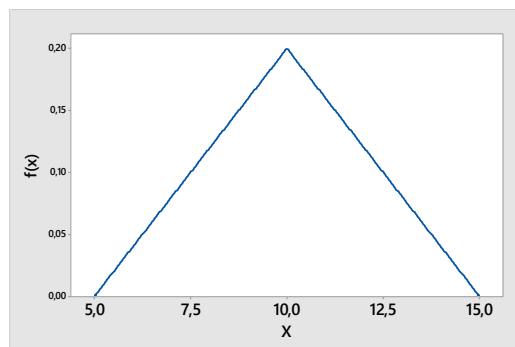
$$\text{Así: } \sigma \text{ o } \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ejemplo:

El tiempo en que un ordenador tarda en arrancar en segundos (en determinadas condiciones) es una variable aleatoria con la siguiente distribución:

$$\bullet \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x-5}{25}, & \text{si } x \in (5, 10) \\ \frac{15-x}{25}, & \text{si } x \in (10, 15) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

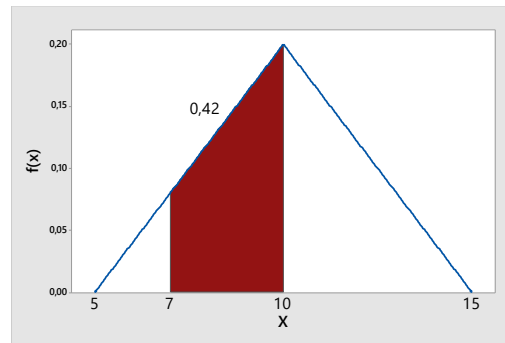
La gráfica de esta distribución es:



Se quiere obtener la probabilidad de que un ordenador tarde en arrancar más de 10 segundos y de que tarde entre 7 y 10 segundos.

$$\text{Entonces } P(X \geq 10) = \int_{10}^{15} \frac{15-x}{25} dx = 0,5 \quad (\text{Resultado fácilmente predecible ya que la gráfica de la función es simétrica con respecto al 10 y el área total bajo la curva es 1}).$$

$$P(7 \leq X \leq 10) = \int_7^{10} \frac{15-x}{25} dx = 0,42. \quad \text{Esta probabilidad se visualiza en el siguiente gráfico}$$



Todas las probabilidades pueden escribirse en función de la función de distribución acumulada $F(x)$. En este caso: $P(X \geq 10) = 1 - F(10)$ y $P(7 \leq X \leq 10) = F(10) - F(7)$

Si se quiere obtener el promedio de tiempo que tarda el ordenador en arrancar es:

$$E(X) = \int_5^{15} x \cdot \left(\frac{15-x}{25} \right) dx = 10 \text{ seg} \quad (\text{Resultado también predecible dada la simetría mencionada})$$

3.4 ALGUNAS DISTRIBUCIONES CONTINUAS IMPORTANTES

Así como se mencionó en el punto 3.2, se han estudiado numerosas distribuciones de probabilidad que “modelizan” la variabilidad de características (variables continuas) asociadas a fenómenos que se presentan frecuentemente en la realidad. A continuación se presentan algunos de estos modelos.

3.4.1 DISTRIBUCION NORMAL

La distribución normal es la más importante en la estadística. Por un lado, es la que aparece en la mayor parte de las situaciones reales en todo tipo de ámbitos. Se pueden mencionar cuestiones biológicas (altura de las personas, peso de animales), características de productos en procesos de producción (dimensiones, resistencia, etc), procesos naturales (temperatura máxima que se alcanza en un día en un lugar, altura de un lago, etc), y así se podrían encontrar variables que se distribuyen según este modelo en cualquier ámbito que uno busque. Por otro lado, esta distribución también es de mucha utilidad en inferencia estadística.

El motivo por el que esta distribución está tan presente en diversas situaciones es que, en general, la causa de variación de esas variables es la suma de muchas causas. Tomando cualquiera de los ejemplos mencionados en el párrafo anterior se puede notar que hay muchos factores que influyen en que la variable alcance un determinado valor. En una unidad posterior se verá un teorema que afirma que una variable que es suma de muchas variables tiene distribución normal. Este teorema justifica la presencia muy frecuente de la distribución normal en cualquier

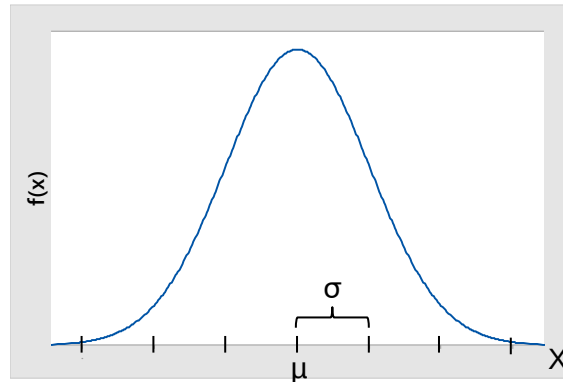
ámbito.

La gráfica de la función de densidad de la distribución normal es una campana simétrica, conocida también como campana de Gauss.

La ley de la función de densidad es la siguiente:

$$f(x) = \frac{e^{-0,5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{\sqrt{2\pi\sigma}}$$

Su gráfica es:



Propiedades:

- $f(x) > 0 \quad \forall x$ (es asintótica al eje X)
- Es simétrica respecto al valor de $X = \mu$
- Tiene puntos de inflexión en $X = \mu + \sigma$ y $X = \mu - \sigma$

Cuando una variable X tiene distribución normal se simboliza $X \sim N(\mu, \sigma)$

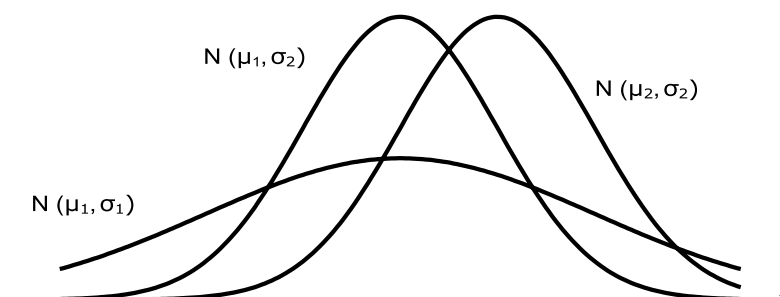
PARÁMETROS

Se puede obtener aplicando las definiciones que:

$$E(X) = \mu \quad \text{y} \quad V(X) = \sigma^2$$

Los dos valores que determinan a una distribución normal son su promedio y su desvío estándar o variancia.

Se muestran tres gráficos de curvas normales con diferentes medias y variancias. En este gráfico es $\mu_1 < \mu_2$ y $\sigma_1 > \sigma_2$.



Regla empírica:

La regla empírica (la cual surgió a partir de esta distribución) permite obtener de manera aproximada el porcentaje del área total que corresponde a intervalos $(\mu - k \cdot \sigma, \mu + k \cdot \sigma)$ con $k=1, 2$ y 3 . Ahora, con la función de densidad definida, se puede obtener de manera exacta el área que corresponde a cada intervalo. Los valores son:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0,6827$$

$$P(\mu - 2 \cdot \sigma < X < \mu + 2 \cdot \sigma) = 0,9545$$

$$P(\mu - 3 \cdot \sigma < X < \mu + 3 \cdot \sigma) = 0,9973$$

En el primer gráfico de la página anterior se marcaron en el eje X siete valores. En el centro el valor de μ y tres valores para cada lado. Todos los valores están equiespaciados en σ . Se pueden verificar de manera visual los valores expresados.

Propuesta:

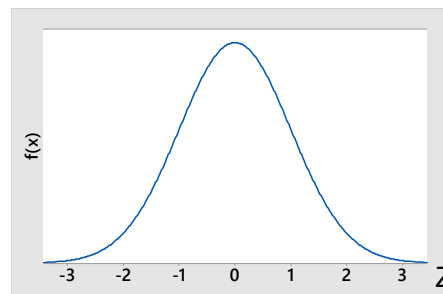
- Con la aplicación probability distributions, visualice y verifique esos valores para $X \sim N(20, 2)$. (la aplicación brinda el valor de probabilidad a ambos lados de dos valores indicados pero solo muestra coloreado de un lado)
- Con la misma aplicación obtenga $P(X < 18,4)$, $P(X > 20)$ y $P(19,4 < X < 25,1)$

Aclaración: Dada la complejidad de obtener las probabilidades resolviendo una integral, para hacer los cálculos se utilizará en este curso la aplicación o algún medio informático. También, en caso de no contar con ese tipo de herramientas se pueden realizar los cálculos a través de tablas.

Distribución Normal Estándar

Esta distribución es de utilidad en inferencia estadística y también para hacer cálculos de probabilidades con tablas o cuándo lo que se quiere obtener no es una probabilidad si no alguno de los parámetros de la variable.

Se define como distribución normal estándar a $Z \sim N(0, 1)$



Se puede demostrar que si $X \sim N(\mu, \sigma)$, entonces $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, es decir, a partir de cualquier variable con distribución normal se puede obtener una variable con distribución normal estándar

realizando la transformación lineal $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ (μ y σ son dos constantes). Ese proceso se llama estandarización.

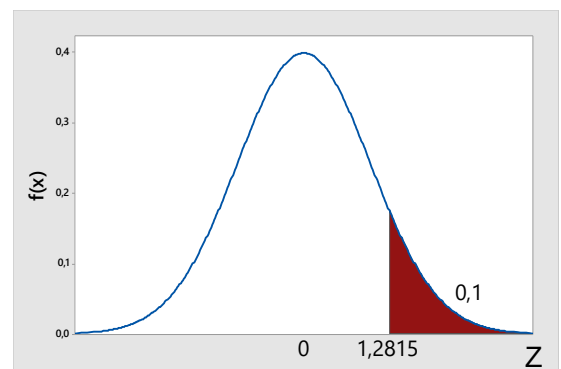
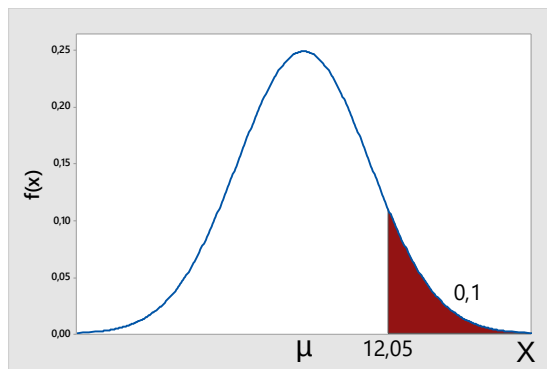
La variable Z mide a “cuantos desvíos” se encuentra alejado un valor de X del promedio.

Ejemplo de uso de la estandarización:

Suponga que en el ejemplo del punto 3.2.2, el tiempo que tarda el ordenador en arrancar es una variable X tal que $X \sim N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 1,6$ y además que el 10% de las veces el ordenador tarda mas de 12,05 segundos. ¿Cuál es el valor de μ ?

Para encontrar este valor se utiliza la relación entre X y Z planteando lo siguiente:

$P(X > 12,05) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{12,05 - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z > \frac{12,05 - \mu}{1,6}\right) = 0,10$. Esto se observa en el siguiente gráfico:



Con la aplicación podemos obtener el valor de la distribución normal estándar que verifica esa probabilidad. Este es 1,2815. Luego a partir de que $\frac{12,05 - \mu}{1,6} = 1,2815$, se despeja μ y se obtiene $\mu = 10$.

Ejercicios:

- 1) El voltaje de salida de una fuente de energía eléctrica se distribuye normalmente, con media 12 V y desviación estándar de 0.10 V. Las especificaciones para el voltaje es 12 ± 0.15 V. Calcule la probabilidad de que una fuente de voltaje de energía elegida al azar no cumpla con las especificaciones.
- 2) La duración de una determinada batería de celular, es una variable aleatoria con distribución normal de media 900 días. Calcule para qué valor del desvío estándar se verifica que con probabilidad 0.95, una batería elegida al azar dure al menos 825 días.
- 3) El espacio ocupados de las casillas de correo de los usuarios se distribuye normalmente con media $\mu = 20.65$ Gb y desviación estándar $\sigma = 4.3$ Gb. Si el 0,135% de los usuarios tiene ocupado mas de x Gb, ¿cuál es el valor de x ?

4) Los tiempos hasta la primera avería de cierta marca de impresora se distribuyen normalmente con una media de 1500 horas y una desviación estándar de 200 horas.

¿Qué proporción de las impresoras fallarán antes de las 1000 horas?

Calcule la esperanza matemática de la variable aleatoria X: 'cantidad de impresoras que fallan antes de las 1000 horas en una muestra aleatoria de 50 impresoras'.

Si el fabricante desea que sólo presente averías dentro del período de garantía el 0.5 % de las impresoras, ¿cuál debería ser el tiempo máximo de garantía para esas impresoras?

5) La duración de ciertos chips para computadoras varía aleatoriamente según una distribución normal, con media 4.4×10^6 horas y desviación estándar de 0.13×10^6 horas. Un fabricante de computadoras necesita que por lo menos el 90 % de los chips, de un gran lote, tengan una duración de por lo menos 4×10^6 horas.

¿Cumplen los chips con los requerimientos del fabricante?

¿Cuál es la probabilidad de que un lote de 100 chips contenga a lo sumo 2 cuya duración sea menor que 3×10^6 horas?

3.4.2 DISTRIBUCION EXPONENCIAL

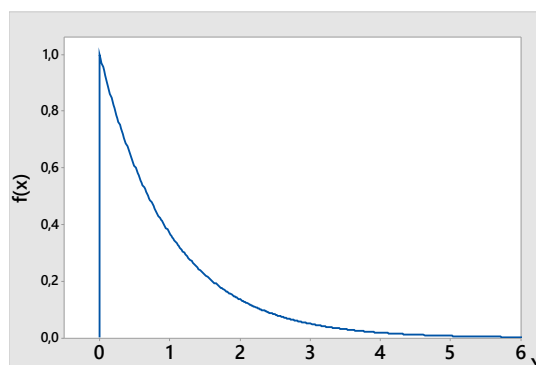
Esta distribución sirve para modelar situaciones donde la variable puede tomar valores en todo el intervalo de los reales positivos. Muchas de las aplicaciones donde se puede utilizar este modelo tienen que ver con el tiempo hasta que ocurre un evento. Por ejemplo, variables que podrían tener esa distribución pueden ser "Tiempo que pasa hasta que se cae un sistema", "Tiempo que transcurre entre cortes de energía", etc. Se vincula con el proceso de Poisson, pudiéndose aplicar ambas distribuciones en las mismas situaciones para modelar variables diferentes.

Se simboliza $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Su función de densidad es fuertemente asimétrica. La ley es la siguiente:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \text{ con } t > 0$$

Su gráfica es:



La función de distribución acumulada $F(x)$ tiene una ley muy sencilla que permite calcular las

probabilidades sin usar la aplicación (de todos modos la aplicación brinda probabilidades para este modelo)

$$F(t) = P(T < t) = \int_0^t f(x)dx = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t},$$

De donde se obtiene que $P(T > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$

PARÁMETROS

Aplicando la fórmula de cálculo de la esperanza y la variancia se obtiene:

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} \quad y \quad V(T) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Es decir, tanto el promedio como el desvío estándar son el recíproco del parámetro λ

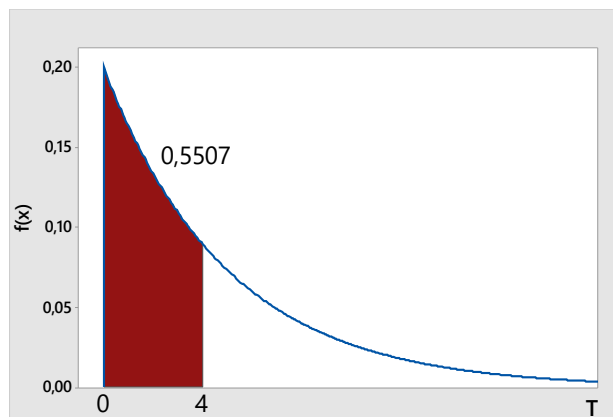
Ejemplo:

Suponga que el tiempo (en hs) que pasa entre las interrupciones que sufre un sistema de comunicación (T) tiene una distribución exponencial con promedio 5 hs.

Ocurrió una interrupción a las 14 hs, ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo corte ocurra dentro de las próximas 4 hs?

Como el promedio es 5 hs, el valor de λ es $\frac{1}{5} = 0,2$. Entonces $T \sim \text{Exp}(0,2)$.

Y luego, $P(T < 4) = 1 - e^{-0,2 \cdot 4} = 0,5507$



Vinculación entre Exponencial y Poisson

Como se mencionó anteriormente, las distribuciones Exponencial y Poisson se pueden utilizar en una misma situación. Cuando el problema hace referencia a eventos que ocurren a lo largo del tiempo, se pueden definir dos variables, una discreta (X) y la otra continua (T), de la siguiente manera: X_t : Cantidad de eventos en el intervalo (0,t) y T: Tiempo hasta el próximo evento. Por el solo hecho que se definan las variables de esas manera no se puede afirmar cuál es su distribución, pero sí se puede demostrar que $X_t \sim \text{Po}(\lambda t) \Leftrightarrow T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Es decir, si se conoce que X_t

es Poisson, entonces T es Exponencial, y viceversa.

Observar que el parámetro λ es el mismo valor en ambas distribuciones. Por esto, la unidad en que se mide el tiempo debe ser la misma en ambos casos. El parámetro λ , es el promedio de eventos por unidad de tiempo, y también, su recíproco es el tiempo promedio entre eventos.

De la doble implicancia expresada, se puede probar relativamente fácil la que es hacia la derecha.

Si se parte de que $X_t \sim \text{Po}(\lambda t)$, entonces podemos decir que $P(X_t = 0) = e^{-\lambda t}$

Por otro lado, por cómo se definieron las variables, si $X_t = 0$ significa que no ocurrieron eventos en el intervalo $(0, t)$, entonces, se puede afirmar que $T > t$, dado que el evento siguiente ocurre seguramente después del tiempo t. Esto se resume en que $X_t = 0 \Leftrightarrow T > t$. Luego volviendo a la probabilidad planteada $P(X_t = 0) = e^{-\lambda t}$ y agregando el último resultado se obtiene $P(X_t = 0) = e^{-\lambda t} = P(T > t)$, de donde $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo anterior, se define ahora X_t : cantidad de interrupciones en t hs. Como se conoce que $T \sim \text{Exp}(0,2)$, donde T es el tiempo que pasa entre una interrupción y la siguiente, se puede afirmar que $X_t \sim \text{Po}(0,2.t)$.

Luego, se puede trabajar con las variables X_t dado que ya se determinó su distribución

Propuesta:

- En el ejemplo, obtener la probabilidad de que ocurran 2 interrupciones en 6 hs.
- Interpretar el valor del parámetro λ y de su recíproco en el contexto del problema.

3.4.3 OTROS MODELOS DE DISTRIBUCIONES CONTÍNUAS.

Existen muchos otros modelos que pueden ser de utilidad para describir ciertas distribuciones de variables aleatorias continuas. Algunos con leyes matemáticas sencillas como la distribución Uniforme o la Triangular y otros con leyes más complejas como la Gama o la Weibull, para las cuales variando sus parámetros se consiguen funciones cuyas gráficas tienen formas diversas.

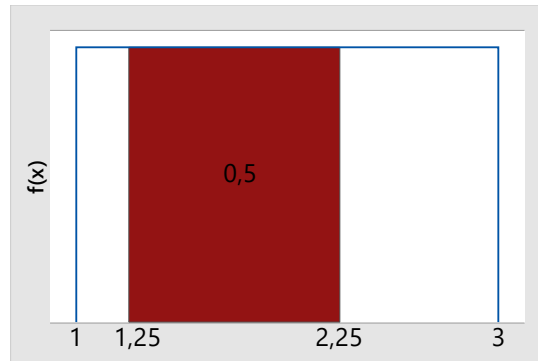
- DISTRIBUCION UNIFORME

Es un modelo matemáticamente muy sencillo. La función de densidad es una constante en un intervalo.

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \text{ con } a < x < b$$

Se simboliza $X \sim U(a,b)$

El hecho de que la función de densidad sea constante en el intervalo (a,b) permite deducir que a todos los intervalos de igual amplitud incluidos en (a, b) le corresponde la misma probabilidad. Además, la probabilidad que corresponde a cualquier intervalo se obtiene como el área de un rectángulo, es decir, multiplicando la amplitud del intervalo (base) por el valor de la función de densidad (altura). Por lo tanto, dicha probabilidad es proporcional a la amplitud del intervalo.



En el gráfico se visualiza una variable con distribución uniforme en (1 , 3) y se resalta $P(1,25 < X < 2,25)$. Notar que el intervalo total tiene amplitud 2 y el intervalo (1,25 , 2,25) tiene amplitud 1, es decir la mitad, por eso la probabilidad es 0,5.

Una aplicación donde puede utilizarse esta distribución es cuándo se realizan mediciones con instrumentos digitales, donde el resultado se redondea a números enteros o con una cierta cantidad de decimales. El error debido solamente a redondear el valor al último dígito puede ser modelado por una distribución Uniforme.

PARÁMETROS

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{y} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

La esperanza es el punto medio del intervalo (a , b). Es una función simétrica respecto a ese valor.

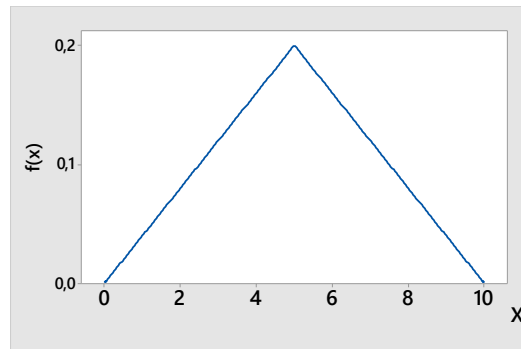
El desvío estándar que es igual a $\frac{b-a}{\sqrt{12}}$, es proporcional a la amplitud del intervalo (a , b). Cuanto más amplitud tiene el intervalo (más ancha es la gráfica), hay mayor variabilidad y mayor es el desvío.

- DISTRIBUCION TRIANGULAR SIMÉTRICA

La función de densidad está formada por dos segmentos de rectas en un intervalo (a , b).

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4(x-a)}{(b-a)^2}, & a < x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{4(b-x)}{(b-a)^2}, & \frac{a+b}{2} < x < b \end{cases}$$

Se simboliza $X \sim \text{Trs}(a,b)$



En la gráfica se observa la función de densidad para $X \sim \text{Trs}(0,10)$

PARÁMETROS

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{y} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{24}$$

En esta distribución también la esperanza es el punto medio del intervalo y el desvío estándar es proporcional a la amplitud del intervalo

- DISTRIBUCIÓN WEIBULL

De esta distribución solo se muestra su función de densidad y se menciona que para distintos valores de sus parámetros λ y α la gráfica puede tomar diferentes formas, incluidas entre ellas la de la función exponencial ($\alpha=1$).

$$f_X(x) = \lambda \alpha (\lambda x)^{\alpha-1} e^{-(\lambda x)^\alpha}$$